

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

1. Suku Bunga (2)

1.6 NILAI SEKARANG (PRESENT VALUE)

Saat $t = 0$ (awal) nilai investasi: 1

Saat $t = 1$ nilai investasi berakumulasi menjadi: $(1 + i)$

Jadi nilai akumulasi : $(1 + i)$

Bila nilai akumulasi saat $t = 1$ adalah 1,
maka nilai sekarang (present value) adalah: $(1 + i)^{-1}$

Faktor diskon: $\frac{1}{(1+i)}$

Fungsi diskon: untuk SB tunggal $a^{-1}(t) = \frac{1}{1+it}$
untuk SB majemuk $a^{-1}(t) = \frac{1}{(1+i)^t} = v^t$

Akumulasi (penambahan) dan **diskon** (pengurangan) adalah proses yang berlawanan.

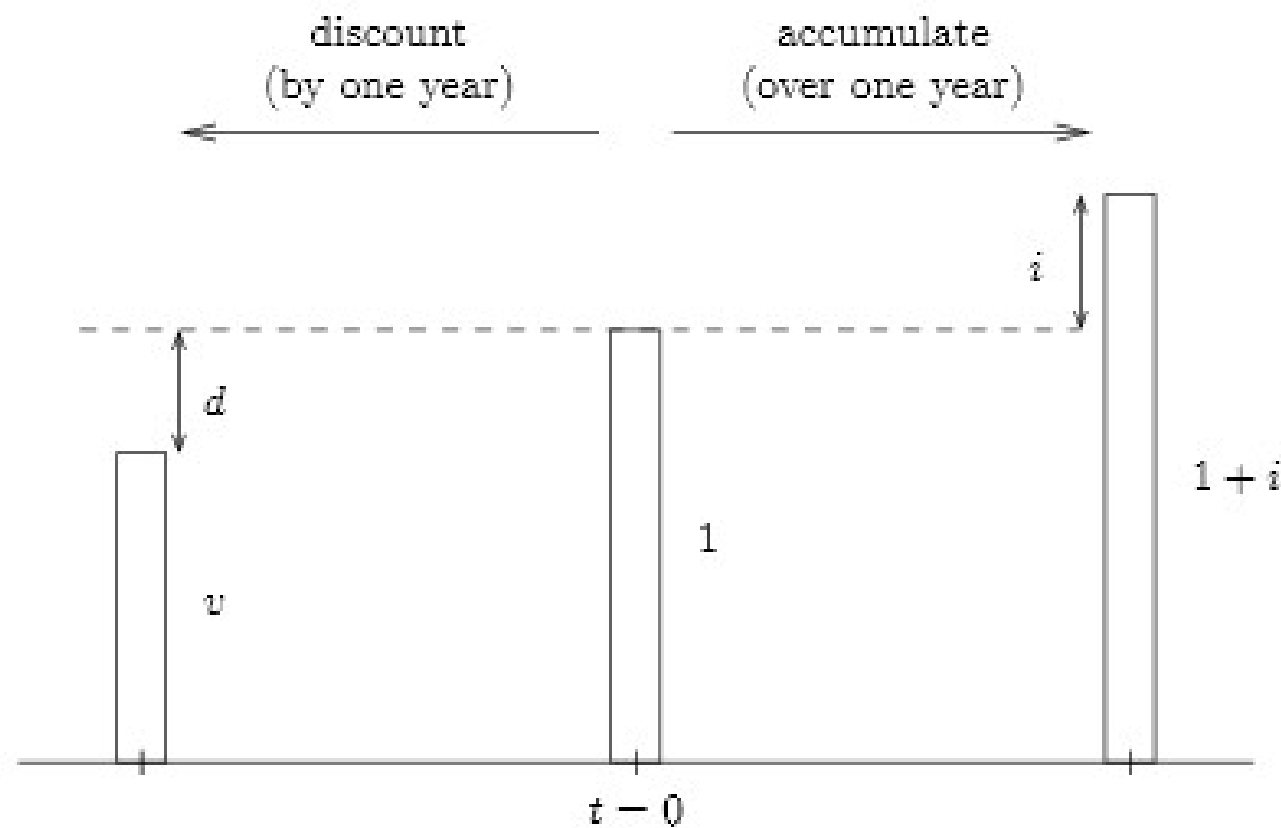
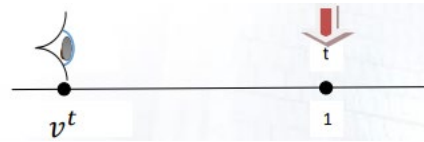


Figure 1.3: The relation between the interest rate i , the rate of discount d and the discount factor v .

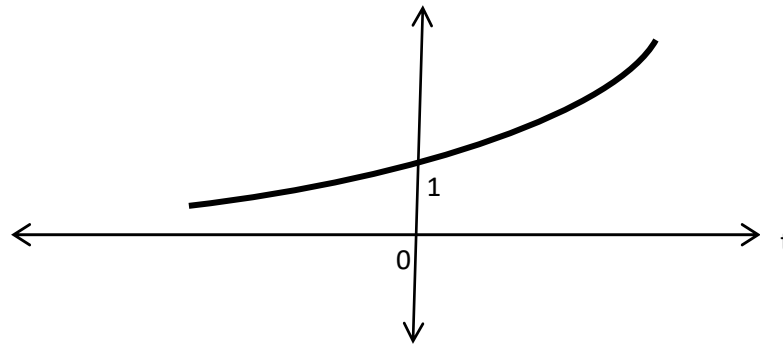


Pembayaran 1 dilakukan pada saat sekarang



Pembayaran 1 dilakukan pada saat yang akan datang.

Nilai dari v^t memperluas definisi dari fungsi akumulasi karena memasukkan nilai negatif dari t , sehingga fungsi akumulasi untuk SB majemuk berlaku untuk semua nilai t .



Contoh:

1. Hitung jumlah yang harus diinvestasikan pada suku bunga 9% per tahun agar dapat mengakumulasi kan \$1,000 pada akhir dari periode 3 tahun.
 - a. Gunakan SB tunggal
 - b. Gunakan SB majemuk.
2. Berapa lama yang dibutuhkan seseorang untuk menggandakan pokoknya apabila sukubunga 7.5% per tahun.
 - a. Gunakan SB tunggal.
 - b. Gunakan SB majemuk

1.7 TINGKAT DISKONTO YANG EFEKTIF

(EFFECTIVE RATE OF DISCOUNT)

Suku bunga (laju bunga) yang efektif, atau i :

Suatu ukuran dari interest/bunga yang dibayarkan pada **akhir periode**.

Sekarang **tingkat diskonto** (laju diskon) yang efektif, atau d :

Suatu ukuran dari interest yang dibayarkan pada **awal periode**.

Contoh:

A meminjam uang dari bank sebesar \$100 selama 1 tahun:

- dengan **suku bunga efektif** 6%,
- dengan **laju diskonto efektif** 6%,

Apa perbedaannya?

- a. Pada awal periode bank akan memberi A sebesar \$100. Pada akhir periode, A harus mengembalikan uang sebesar \$100 plus interest \$6, atau \$106 pada bank. Jadi dana yang akan dipakai A adalah \$100.
- b. Pada awal periode bank akan mengambil interest dari peminjaman sebesar \$6 lalu memberi A sebesar \$94. Pada akhir periode A harus mengembalikan sebesar \$100 pada bank. Jadi dana yang akan dipakai A adalah \$94.

Definisi sukubunga (SB) efektif:

$$\begin{aligned} i &= a(1) - a(0) \\ a(0) &= 1, \quad a(1) = 1 + i \\ i_n &= \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)} = \frac{I_n}{A(n-1)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Definisi tingkat diskonto (TD) efektif:

$$\begin{aligned} d &= a(1) - a(0) \\ a(0) &= 1 - d, \quad a(1) = 1 \\ d_n &= \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)} = \frac{I_n}{A(n-1)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Disini I_n dapat disebut “jumlah interest” atau “jumlah diskon”.

Akan tetapi: $i \neq d$, lalu apa hubungan keduanya?

Konsep Ekuivalensi antara 2 sukubunga / tingkat diskonto:

Dua suku bunga disebut ekuivalen jika suatu jumlah modal yang diinvestasikan untuk periode waktu yang sama, akan menghasilkan nilai akumulasi yang sama.

Misal pinjam sebesar 1 dengan laju diskon efektif d selama satu periode, sama artinya dengan modal $1 - d$ dan bunga/diskonnya adalah d , dan jumlah yang dikembalikan 1.

$$a(0) = 1 - d, \quad a(1) = 1$$

Menurut definisi suku bunga:

$$i = \frac{a(1) - a(0)}{a(0)} = \frac{1 - (1 - d)}{1 - d} = \frac{d}{1 - d}$$

$$d = 1 - \frac{1}{1 + i} = \frac{i}{1 + i} = iv, \quad v = \frac{1}{1 + i}$$

Jadi $i = \frac{d}{1-d}$ atau $d = \frac{i}{1+i} = iv$ dimana $v = \frac{1}{1+i}$.

Hubungan yang lain adalah:

$$d = \frac{i}{1+i} = \frac{1+i}{1+i} - \frac{1}{1+i} = 1 - v$$

Dengan demikian

$$v = 1 - d$$

Menyatakan nilai sekarang (present value) dari 1 yang dibayarkan di akhir periode.

Artinya seseorang dapat

- Meminjam 1 dan membayar $1 + i$ pada akhir periode, atau
- Meminjam $1 - d$ dan membayar 1 pada akhir periode

Tingkat diskonto efektif majemuk menghasilkan sukubunga majemuk. Untuk sukubunga tunggal dapat dianalogikan hal yang sama.

Misal jumlah diskon dalam satu periode adalah konstan

$$a^{-1}(t) = 1 - dt, \quad 0 \leq t < \frac{1}{d}$$

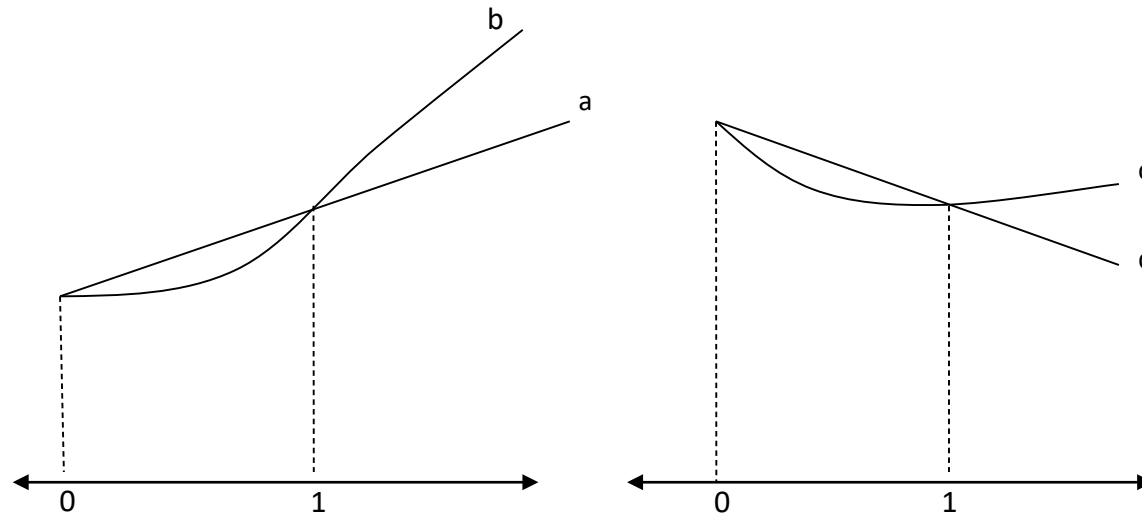
Syarat $0 \leq t < \frac{1}{d}$ agar $a^{-1}(t) > 0$.

$$v = 1 - d$$

menyatakan nilai sekarang (present value) dari 1 yang dibayarkan di akhir periode.

Artinya seseorang dapat

- meminjam 1 dan membayar $1 + i$ pada akhir periode, atau
- meminjam $1 - d$ dan membayar 1 pada akhir periode



a=simple interest, b=compound interest

d=simple discount, c=compound discount

Sama halnya dengan penggunaan suku bunga majemuk untuk periode panjang dan suku bunga tunggal untuk periode pecahan, hal ini berlaku untuk tingkat diskon majemuk dan tunggal.

Misal present value dari 1 unit yang dibayarkan pada akhir periode $n + k$ periode, dengan n adalah bilangan bulat positif dan $0 < k < 1$. Penggunaan TD tunggal pada periode pecahan terakhir sama dengan menggunakan interpolasi linier antara $(1 - d)^n$ dan $(1 - d)^{n+1}$.

Misal $x_1 = n$, $y_1 = (1 - d)^n$ dan $x_2 = n + 1$, $y_2 = (1 - d)^{n+1}$

Contoh: Jika sukubunga adalah 7% , berapa nilai sekarang dari pembayaran \$70 saat setahun yang akan datang?

Jawab: Faktor diskon adalah $v = \frac{1}{1+0.07} = 0.934579$, sehingga nilai sekarangnya adalah $70v = 70 * 0.934579 \approx 65.42$.

Contoh: Misal sukubunga adalah 7%. Jika A meminjam \$1,000 selama setahun dan bunganya dibayar pada awal tahun, berapa jumlah uang yang harus dibayar?

Jawab: Jika bunga dibayarkan pada akhir tahun: $I = 1,000 * 0.07 = 70$.
Jika bunga dibayarkan pada awal tahun, besar uang yang harus dibayarkan adalah $v.70 = 0.934579 * 70 \approx 65.42$.

1.8 SUKU BUNGA & TINGKAT DISKONTO

(NOMINAL RATE OF DISCOUNT)

Efektif : bunga/diskon dibayarkan sekali dalam periode pengukuran, baik di akhir maupun di awal periode.

Nominal : bunga/diskon dibayarkan lebih dari satu kali dalam periode pengukuran.

Contoh I : Dalam suatu kontrak pinjaman uang dari bank sebesar \$100 selama 1 tahun

- A dikenai biaya suku bunga efektif per tahun (annual) 6%.
- B dikenai biaya 8% per tahun compounded quarterly (majemuk triwulan/perempat-tahunan)
- C dikenai biaya 8% per tahun payable in advance and convertible monthly (dibayar di muka dan konversi bulanan)

Istilah lain: payable quarterly, convertible monthly, compounded semiannually (setengah-tahunan).

Periode konversi bunga: periode di antara 2 pembayaran berurutan.

Simbol-simbol:

Suku bunga nominal: $i^{(m)}$, $m > 1$ adalah periode konversi bunga.

Sukubunga per periode konversi $i_{[m]} = \frac{i^{(m)}}{m}$.

Sukubunga nominal adalah $m \cdot i_{[m]} = i^{(m)}$.

Contoh I pada B: $i^{(4)} = 8\%$,

$P = \$100$, bunga yang dikenakan per triwulan adalah $\frac{8\%}{4} = 2\%$,

Akhir triwulan pertama: $100(1.02) = 102$

Akhir triwulan kedua: $102(1.02) = 100(1.02)^2$

Akhir triwulan ketiga: $100(1.02)^3$

Akhir triwulan keempat (akhir tahun): $100(1.02)^4 \approx 108.24$

Jadi pada akhir tahun, B harus membayar: \$108.24

Contoh I pada C:

Jumlah uang yang diberi bank akan ditentukan sehingga C harus membayar \$100 pada akhir tahun, diskon yang dikenakan per bulan adalah $\frac{8\%}{12} = 0.67\%$,

Pada awal bulan ke-12: $\$100(1 - 0.0067) \approx 99.33$

Pada awal bulan ke-11: $\$99.33(1 - 0.0067) = \$100(1 - 0.0067)(1 - 0.0067) = \$100(1 - 0.0067)^2 \approx 99.66$

Contoh: Misal sukubunga nominal 8% per tahun. Berapa sukubunga efektifnya bila: payable quarterly/payable monthly/ payable weekly/payable daily?

$i^{(m)} = 0.08$ dengan m adalah periode konversi bunga.

$$\text{payable quarterly } m = 4, 1 + i = \left(1 + \frac{8\%}{4}\right)^4 = 1.08243, \quad i = 8.24\%$$

$$\text{payable monthly } m = 12, 1 + i = \left(1 + \frac{8\%}{12}\right)^{12} = 1.083, \quad i = 8.3\%$$

$$\text{payable weekly } m = 52, 1 + i = \left(1 + \frac{8\%}{52}\right)^{52} = 1.08322, \quad i = 8.32\%$$

$$\text{payable daily } m = 365, 1 + i = \left(1 + \frac{8\%}{365}\right)^{365} = 1.08328, \quad i = 8.33\%$$

Definisi lain dari $i^{(m)}$:

Misal $P = \$1,000$ dan $i^{(m)} = 0.08$ payable quarterly, dari contoh sebelumnya suku bunga efektifnya $i = 8.24\%$ yang artinya bunga pada akhir tahun adalah $(1 + 8.24\%) \cdot 1,000 = \$1,082.43$.

$\frac{i^{(m)}}{m} = \frac{0.08}{4} = 0.02$ jadi bunga per $\frac{1}{4}$ tahun adalah $1,000 \cdot 0.02 = \$20$.

Jika bunga $\frac{1}{4}$ tahun selalu langsung diambil segera (dana investasi tetap \$20) setelah dibayarkan:

\$20 saat $t = \frac{1}{4}$, nilai saat $t = 1$ adalah $(1 + 8.24\%)^{\frac{3}{4}} \cdot 20 = 21.22$

\$20 saat $t = \frac{2}{4}$, nilai saat $t = 1$ adalah $(1 + 8.24\%)^{\frac{2}{4}} \cdot 20 = 20.81$

\$20 saat $t = \frac{3}{4}$, nilai saat $t = 1$ adalah $(1 + 8.24\%)^{\frac{1}{4}} \cdot 20 = 20.40$

\$20 saat $t = 1$, nilai saat $t = 1$ adalah $(1 + 8.24\%)^0 \cdot 20 = 20$

Bunga saat $t = 1$ adalah $21.22 + 20.81 + 20.40 + 20 = 82.43$, sama dengan $(1 + i) \cdot P = 82.43$.

Bunga $i^{(m)}$ saat $t = \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots, 1$, pada akhir tahun sama nilainya dengan

$$(1 + i)^{\frac{m-k}{m}} \cdot \frac{i^{(m)}}{m}, \quad k = 1, 2, \dots, m$$

karena panjang periode dari $t = \frac{k}{m}$ ke $t = 1$ adalah $1 - \frac{k}{m} = \frac{m-k}{m}$.

Jadi pembayaran bunga m kali ekuivalen dengan

$$\sum_{k=1}^m (1 + i)^{\frac{m-k}{m}} \cdot \frac{i^{(m)}}{m}$$

Dengan substitusi $n = m - k$, kita dapatkan

$$\sum_{k=1}^m (1 + i)^{\frac{m-k}{m}} \cdot \frac{i^{(m)}}{m} = \frac{i^{(m)}}{m} \sum_{n=0}^{m-1} \left[(1 + i)^{\frac{1}{m}} \right]^n$$

merupakan deret geometri dengan $r = (1 + i)^{\frac{1}{m}}$

Kita dapatkan

$$\sum_{k=1}^m (1+i)^{\frac{m-k}{m}} \cdot \frac{i^{(m)}}{m} = \frac{i^{(m)}}{m} \cdot \frac{\left[(1+i)^{\frac{1}{m}}\right]^m - 1}{(1+i)^{\frac{1}{m}} - 1}$$

Karena $1+i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$ maka

$$\frac{i^{(m)}}{m} \cdot \frac{\left[(1+i)^{\frac{1}{m}}\right]^m - 1}{(1+i)^{\frac{1}{m}} - 1} = \frac{i^{(m)}}{m} \cdot \frac{i}{\left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right) - 1} = i.$$

Jadi deretan m pembayaran $\frac{i^{(m)}}{m}$ setiap waktu $\frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots, 1$ ekuivalen dengan pembayaran i pada akhir tahun.

Tingkat diskon nominal dibayar m kali per periode diberi symbol $d^{(m)}$, artinya tingkat diskon $\frac{d^{(m)}}{m}$ dibayarkan setiap awal dari bagian ke- m dari satu periode.

$$1 - d = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m$$

$$d = 1 - \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m$$

$$d^{(m)} = m \left[1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}}\right] = m \left[1 - v^{\frac{1}{m}}\right]$$

Sama dengan diskusi untuk $i^{(m)}$, bila bunga dibayarkan sebesar $\frac{d^{(m)}}{m}$ saat $t = 0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots, \frac{m-1}{m}$, nilainya pada akhir tahun adalah

$$(1 - d)^{\frac{k}{m}} \cdot \frac{d^{(m)}}{m}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, m - 1.$$

Jadi pembayaran bunga m kali ekuivalen dengan

$$\sum_{k=0}^{m-1} (1-d)^{\frac{k}{m}} \cdot \frac{d^{(m)}}{m} = \frac{d^{(m)}}{m} \cdot \frac{\left[(1-d)^{\frac{1}{m}}\right]^m - 1}{(1-d)^{\frac{1}{m}} - 1}$$

$$= \frac{d^{(m)}}{m} \cdot \frac{d}{\left(1 + \frac{d^{(m)}}{m}\right) - 1} = d.$$

Contoh: Bandingkan 2 pinjaman berikut:

Pinjaman A dengan sukubunga 8.75% compounded quarterly,
Pinjaman B dengan sukubunga 8.5% payable in advance dan convertible monthly.

$$\text{Pinjaman A: } m = 4, i^{(4)} = 8.75\%, 1 + i = \left(1 + \frac{8.75\%}{4}\right)^4 = 1.0904$$

. Jadi $i = 9.04\%$.

$$\text{Pinjaman B: } m = 12, d^{(12)} = 8.5\%, 1 - d = \left(1 - \frac{8.5\%}{12}\right)^{12} = 0.91823.$$

Jadi tingkat diskonto efektifnya $d = 1 - 0.91823 = 0.08177$.

Agar mendapat sukubunga gunakan $1 + i = \frac{1}{v} = \frac{1}{1-d} = 1.0890$. Jadi, suku bunga efektifnya $i = 8.9\%$.

Dengan demikian pinjaman yang lebih baik adalah B.

1.9 FORCES OF INTEREST AND DISCOUNT

Ukuran intensitas interest atau discount yang beroperasi pada setiap waktunya atau beroperasi atas interval waktu yang *infinitely small*. Forces of interest adalah pembagian antara kecepatan perubahan sesaat dari fungsi akumulasi dengan fungsi akumulasi.

$$\delta_t = \frac{A'(t)}{A(t)} = \frac{a'(t)}{a(t)}$$

Hal yang perlu diingat:

δ_t adalah ukuran dari intensitas interest pada waktu yang tepat t .

δ_t menyatakan pengukuran ini sebagai laju per periode pengukuran.

Alternatif penulisan:

$$\delta_t = \frac{d}{dt} \ln A(t) = \frac{d}{dt} \ln a(t)$$

Kemudian, integralkan kedua ruas dari 0 ke t :

$$\begin{aligned} \int_0^t \delta_r dr &= \int_0^t \frac{d}{dr} \ln A(t) dr = \ln A(r) \Big|_0^t = \ln \frac{A(t)}{A(0)} \\ e^{\int_0^t \delta_r dr} &= \frac{A(t)}{A(0)} = \frac{a(t)}{a(0)} = a(t) \end{aligned}$$

Cara yang lain: $A(t)\delta_t = A'(t)$ maka

$$\int_0^n A(t)\delta_r dt = \int_0^n A'(t) dt = A(t) \Big|_0^n = A(n) - A(0).$$

$A(t) - A(0)$ adalah jumlah bunga didapat sepanjang periode pengukuran,

$A(t)\delta_t dt$ dapat diinterpretasikan sebagai jumlah dari interest pada $A(t)$ pada tepat waktu t akibat forces δ_t . Maka $\int_0^n A(t)\delta_r dt$ adalah jumlah total interest yang didapat selama n periode.

$$A'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A(t+h) - A(t)}{h}$$

$$\delta_t = \frac{A'(t)}{A(t)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A(t+h) - A(t)}{hA(t)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{interest selama } h \text{ tahun ke depan}}{h \cdot \text{investasi saat waktu } t}$$

Nominal annual rate didapat dalam waktu $\frac{1}{m}$ tahun ke depan yang compounded m kali dalam satu tahun adalah

$$\frac{m \left(a \left(t + \frac{1}{m} \right) - a(t) \right)}{a(t)} = \frac{a \left(t + \frac{1}{m} \right) - a(t)}{a(t) \frac{1}{m}}$$

Dengan m membesar atau sama dengan $h = \frac{1}{m}$ mengecil, didapatkan

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a \left(t + \frac{1}{m} \right) - a(t)}{a(t) \frac{1}{m}} = \delta_t$$

Contoh:

Diberikan fungsi akumulasi $A(t) = 25 \left(1 + \frac{t}{4}\right)^3$. Kapan saat force of interest nya sama dengan 0.5?

Kita dapatkan

$$\ln(A(t)) = \ln\left(25 \left(1 + \frac{t}{4}\right)^3\right) = \ln 25 + 3 \ln\left(1 + \frac{t}{4}\right)$$
$$\delta_t = \frac{d}{dt} \ln A(t) = \frac{d}{dt} \left(\ln 25 + 3 \ln\left(1 + \frac{t}{4}\right) \right) = 3 \frac{\frac{1}{4}}{1 + \frac{t}{4}} = \frac{3}{4 + t}$$

Jika $\delta_t = 0.5$, maka $\frac{3}{4+t} = \frac{1}{2}$, atau $t = 2$.

Force of discount (diberi symbol δ_t') dapat didefinisikan secara analog dengan yang interest. Yang digunakan adalah fungsi discount $a^{-1}(t)$ bukan fungsi akumulasi $a(t)$.

$$\delta_t' = -\frac{\frac{d}{dt} a^{-1}(t)}{a^{-1}(t)}$$

Di sini dipakai tanda minus yang diperlukan untuk membuat nilai force of discount bernilai positif. Karena $a^{-1}(t)$ adalah fungsi turun maka $\frac{d}{dt} a^{-1}(t) < 0$, sedangkan nilai $a^{-1}(t)$ positif.

Perhatikan bahwa

$$\delta_t' = -\frac{\frac{d}{dt} a^{-1}(t)}{a^{-1}(t)} = \frac{a^{-2}(t) \frac{d}{dt} a(t)}{a^{-1}(t)} = \frac{a^{-1}(t) \delta_t}{a^{-1}(t)} = \delta_t$$

Jadi, $\delta_t' = \delta_t$.

1.10 Varying Interest

Fungsi akumulasi saat t dengan suku bung efektif beragam $i_1, i_2, \dots, i_k$:

$$a(t) = (1 + i_1)(1 + i_2) \dots (1 + i_t) = \prod_{k=1}^t (1 + i_k)$$

Present values dengan suku bunga efektif beragam $i_1, i_2, \dots, i_k$:

$$\begin{aligned} a^{-1}(t) &= (1 + i_1)^{-1}(1 + i_2)^{-1} \dots (1 + i_t)^{-1} = \prod_{k=1}^t (1 + i_k)^{-1} \\ &= \prod_{k=1}^t v_k \end{aligned}$$